



中华人民共和国国家标准

GB/T 27743—2025

代替 GB/T 27743—2011

变压器专用设备检测方法

Inspection method for transformer of special equipment

2025-10-05 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 27743—2011《变压器专用设备检测方法》，与 GB/T 27743—2011 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了“范围”(见第 1 章, 2011 版的第 1 章)；
- 增加了“工作条件”的要求(见第 4 章)；
- 更改了“安全保护检测”的要求(见 5.2, 2011 年版的 4.2)；
- 更改了“噪声检测”方法的要求(见 5.4, 2011 年版的 4.4)；
- 更改了“硅钢片横剪生产线专用检测方法”的要求(见 6.1, 2011 年版的 5.1)；
- 更改了“硅钢片纵剪生产线专用检测方法”的要求(见 6.2, 2011 年版的 5.2)；
- 更改了“立式绕线机专用检测方法”的要求(见 6.3, 2011 年版的 5.3)；
- 增加了“卧式绕线机专用检测方法”的要求(见 6.4)；
- 增加了“箔式线圈绕制机专用检测方法”的要求(见 6.5)；
- 更改了“变压法真空干燥设备和气相干燥设备的专用检测方法”的要求(见 6.6, 2011 年版的 5.4)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出并归口。

本文件起草单位：中节能西安启源机电装备有限公司、中山凯旋真空科技股份有限公司、浙江江山源光电气有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、明珠电气股份有限公司、中国质量认证中心有限公司、江苏中车电机有限公司、长春三鼎变压器有限公司、安徽金马电气科技有限公司、正泰电气股份有限公司、扬州德立嘉电力变压器有限公司、福建和盛置信智能电气有限公司、江苏恒源变压器有限公司、胜利油田胜兴变压器有限责任公司、吉林省至诚电气有限公司、广东科华电力科技有限公司、广东华井科技有限公司、浙江电力变压器有限公司、山东迪米特电气有限公司、大连世有电力科技有限公司、广州市一变电气设备有限公司、蓉中电气股份有限公司、中山市通威电器有限公司、汇网电气有限公司、湖南天威电气股份有限公司、青州市长城电力变压器股份有限公司、河北宝利输变电设备制造有限公司、江门市赛为电力科技有限公司、江苏国鑫电气科技有限公司。

本文件主要起草人：耿友慧、徐建平、毛锋、侯垚、蔡定国、王芳、孟维、陆禹吉、王柏峰、王刚、张卫国、李猛、洪春耕、俞彬、王小娟、丁海清、夏季、邱国兴、曾博帆、肖伟、项秉福、董晓东、王世有、张军海、陈顺平、黄炳强、徐峰、胡玲、田树民、郭玉凡、张大赛、魏修来。

本文件于 2011 年首次发布为 GB/T 27743—2011，本次为第一次修订。

变压器专用设备检测方法

1 范围

本文件描述了变压器专用设备的工作条件、通用检测方法和专用检测方法。

本文件适用于变压器专用设备中的硅钢片横剪生产线、硅钢片纵剪生产线、立式绕线机、卧式绕线机、箔式线圈绕制机、变压法真空干燥设备和气相干燥设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 150.4 压力容器 第4部分：制造、检验和验收
- GB/T 2900.39 电工术语 电机、变压器专用设备
- GB/T 3785.1 电声学 声级计 第1部分：规范
- JB/T 3857 变压器专用设备 卧式绕线机
- JB/T 9658 变压器专用设备 硅钢片纵剪生产线
- JB/T 10918 变压器专用设备 硅钢片横剪生产线
- JB/T 11054 变压器专用设备 变压法真空干燥设备
- JB/T 11056 变压器专用设备 气相干燥设备
- JB/T 11146 变压器专用设备 箔式线圈绕制机
- JB/T 11147 变压器用立式绕线机

3 术语和定义

GB/T 150.4、GB/T 2900.39、JB/T 3857、JB/T 9658、JB/T 10918、JB/T 11054、JB/T 11056、JB/T 11146、JB/T 11147 界定的术语和定义适用于本文件。

4 工作条件

变压器专用设备的工作条件包括：

- a) 海拔不超过 1 000 m；
- b) 环境温度 $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；
- c) 空气相对湿度在 30%~85%范围内(温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时)；
- d) 电源电压：220 V (AC)/380 V (AC)，电源电压的波动值应不超过额定电压的 $\pm 10\%$ 。

5 通用检测方法

5.1 工作条件检测

空载运转性能试验前，应进行设备工作环境、电压波动情况检测。检测工具为温度计、湿度计、电压

表等。

5.2 安全保护检测

- 5.2.1 绝缘电阻测量。用 500 V 及以上的绝缘电阻表在电气控制装置带电回路与接地装置之间进行测量,测量时先断开弱电控制回路。
- 5.2.2 接地电阻测量。用接地电阻测试仪在电气控制装置主接地端子和装有电器的任何金属构件之间进行测量。
- 5.2.3 带有保护开关的安全防护装置应进行动作试验不少于三次。
- 5.2.4 设备通电后,检查其动作应符合设备的功能要求。
- 5.2.5 其他项目的检测应符合相关产品的规定。

5.3 外观质量检测

- 5.3.1 目测油、水、气、电等管、线路安装排列状况。
- 5.3.2 用常规量具测量结合面的错位量。
- 5.3.3 目测设备外观表面质量。

5.4 噪声检测

噪声检测在设备正常工作条件下进行,并与墙壁、周围其他可反射噪声的障碍物之间距离大于 2 m,使用 GB/T 3785.1 规定的 2 级声级计检测。测量点位置沿设备周边布置,取设备正面、背面、两侧面共四个位置作标准测量点位置。测量点距地面高度 (1.55 ± 0.075) m,距设备周边水平距离 1 m。

6 专用检测方法

6.1 硅钢片横剪生产线专用检测方法

6.1.1 空载运转性能试验

设备装配后,先进行各单机空载运转性能试验,时间不少于 2 h。其中主机的运转应从低速逐步升高至最高速度,保持最高速运转不少于 1 h,检查设备运行的灵活性、平稳性,检测设备噪声的方法按 5.4。试验合格后,再进行整机联动空载运转性能试验,时间不少于 2 h,检查设备的程序及动作能否满足使用的要求。

6.1.2 负荷运转性能试验

空载运转性能试验合格后,进行负荷运转性能试验,检测产品性能参数,剪切精度检测按表 1 进行。

表 1 剪切精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
剪切长度误差	硅钢片测量仪	测量不少于三次,取最大差值
角度误差	硅钢片测量仪	测量不少于三次,取最大差值
毛刺	千分尺或工具显微镜	测量不少于三点,取最大值

6.1.3 装配质量检测

- 6.1.3.1 开卷机质量检测按表 2 进行。

表 2 开卷机质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
卷筒直径	π 尺	绕外径一周,直接读数
油缸漏油	—	目测

6.1.3.2 送料机质量检测按表 3 进行。

表 3 送料机质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
送料辊与基准侧导轨垂直度误差	直角尺、千分表	用直角尺一边贴合导轨,另一边用千分表检测不少于三次,取最大值
测量辊与送料辊平行度误差	千分表	用千分表检测不少于三次,取最大差值

6.1.3.3 冲床段质量检测按表 4 进行。

表 4 冲床段质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
冲床滑台两条直线导轨与水平面的平行度误差	千分表	用千分表检测,取最大差值
冲床滑台两条直线导轨与基准侧的垂直度误差	直角尺、千分表	用直角尺一边贴合导轨,另一边用千分表检测不少于三次取最大值
冲床下刀面与剪床下刀面等高误差	高度尺	用高度尺检测,取最大差值
剪切硅钢片毛刺	千分尺或工具显微镜	测量不少于三点,取最大值
冲床上下刀间隙	塞尺	全长检测,取最大值

6.1.3.4 剪床段质量检测按表 5 进行。

表 5 剪床段质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
剪床下刀面与冲床下刀面等高误差	高度尺	用高度尺检测,取最大差值
下排辊上母线高度与剪床下刀面高度误差		
各段活动侧导轨高度与固定侧基准侧导轨高度误差		
各调宽丝杠与冲床滑台导轨平行度误差	千分表	用千分表检测,取最大差值
剪床上下刀间隙	塞尺	全长检测,取最大值

6.1.3.5 液压系统检测按表 6 进行。

表 6 液压系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
噪声	声级计	用声级计检测取最大值
漏油	—	目测
温升	工业温度计	用工业温度计测量液压油的最高温度,计算温升值

6.1.3.6 电气控制系统的检测按表 7 进行。

表 7 电气控制系统的检测

检测项目	检测工具	检测方法
程序测试	—	目测

6.2 硅钢片纵剪生产线专用检测方法

6.2.1 空载运转性能试验

设备装配后,先进行各单机空载运转性能试验,时间不少于 2 h。其中主机的运转应从低速逐步升高至最高速度,保持最高速运转不少于 1 h,检查设备运行的灵活性、平稳性,检测设备噪声的方法按 5.4。试验合格后,再进行整机联动空载运转性能试验,时间不少于 2 h,检查设备的程序及动作能否满足使用的要求。

6.2.2 负载运转性能试验

空载运转性能试验合格后,进行负载运转性能试验,检测产品性能参数,剪切精度检测按表 8 进行。

表 8 剪切精度检测

检测项目	检测工具	检测方法
剪切毛刺	千分尺或工具显微镜	测量不少于三点,取最大值
单边不直度	塞尺、平尺	用平尺贴合硅钢片侧面,用塞尺测量多点,取最大值
剪切宽度误差	游标卡尺	用游标卡尺测量多点,取最大差值
两刀轴平行度误差	专用检测工具、千分表	将专用检测工具放置在一个刀轴上,用千分表沿另一个刀轴母线进行测量,取最大差值
刀具端面圆跳动误差	千分表	用千分表测量刀具两端面,取最大值
刀片硬度	硬度计	用硬度计测量,取最小值

6.2.3 装配质量检测

6.2.3.1 开卷机质量检测按表 9 进行。

表 9 开卷机质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
卷筒直径	π 尺	绕外径一周,直接读数
减速箱噪声	声级计	用声级计检测取最大值

6.2.3.2 纵剪机质量检测按表 10 进行。

表 10 纵剪机质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
刀轴径向圆跳动误差	千分表	用千分表检测取最大值
刀轴轴向跳动误差		
减速箱噪声	声级计	用声级计检测取最大值

6.2.3.3 收卷机质量检测按表 11 进行。

表 11 收卷机质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
卷筒直径	π 尺	绕外径一周,直接读数
减速箱噪声	声级计	用声级计检测取最大值

6.2.3.4 液压系统检测按表 12 进行。

表 12 液压系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
噪声	声级计	用声级计检测取最大值
漏油	—	目测
温升	工业温度计	用工业温度计测量液压油的最高温度,计算温升值

6.2.3.5 电气控制系统检测按表 13 进行。

表 13 电气控制系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
程序测试	—	目测

6.3 立式绕线机专用检测方法

6.3.1 空载运转性能试验

设备装配后,先进行空载运转性能试验,时间不少于 2 h。试验时设备应从低速逐步升高至最高速度,保持最高速运转不少于 1 h,检查设备运行的灵活性、平稳性,检测设备噪声的方法按 5.4,检查设备

的程序及动作能否满足使用的要求。

6.3.2 负载运转性能试验

空载运转性能试验合格后,进行负载运转性能试验,检测产品性能参数。

6.3.3 装配质量

6.3.3.1 花盘传动系统装配质量检测按表 14 进行。

表 14 花盘传动系统装配质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
花盘升降及旋转运动	—	目测
丝杠、导轨润滑系统	—	目测
花盘升降行程	卷尺	用卷尺测量
花盘升降速度	秒表、卷尺	用秒表、卷尺检测,计算升降速度
花盘旋转速度	秒表	花盘旋转 20 圈,用秒表计时,计算旋转速度

6.3.3.2 活动平台检测按表 15 进行。

表 15 活动平台检测

检测项目	检测工具	检测方法
活动盖板伸缩范围	卷尺	用卷尺测量
活动盖板移动平稳性	—	带载目测

6.3.3.3 电气控制系统检测按表 16 进行。

表 16 电气控制系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
程序测试	—	目测

6.4 卧式绕线机专用检测方法

6.4.1 空载运转性能试验

设备装配后,先进行空载运转性能试验,时间不少于 2 h。试验时设备应从低速逐步升高至最高速度,保持最高速运转不少于 1 h,检查设备运行的灵活性、平稳性,检测设备噪声的方法按 5.4,检查设备的程序及动作能否满足使用的要求。

6.4.2 负载运转性能试验

空载运转性能试验合格后,进行负载运转性能试验,检测产品性能参数。

6.4.3 装配质量

6.4.3.1 主机部分质量检测按表 17 进行。

表 17 主机部分质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
主轴孔/顶尖径向圆跳动误差	百分表	用百分表检测取最大值
花盘端面圆跳动误差		
主轴轴线与尾顶尖轴线同轴度误差	千分表、定位轴	用千分表检测取最大值

6.4.3.2 液压、气动系统检测按表 18 进行。

表 18 液压、气动系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
漏油、漏气	—	目测
液压油温升	工业温度计	用工业温度计测量液压油的最高温度,计算温升值

6.4.3.3 电气控制系统检测按表 19 进行。

表 19 电气控制系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
程序测试	—	目测

6.5 箔式线圈绕制机专用检测方法

6.5.1 空载运转性能试验

设备装配后,先进行空载运转性能试验,时间不少于 2 h。试验时设备应从低速逐步升高至最高速度,保持最高速运转不少于 1 h,检查设备运行的灵活性、平稳性,检测设备噪声的方法按 5.4,检查设备的程序及动作能否满足使用的要求。

6.5.2 负载运转性能试验

空载运转性能试验合格后,进行负载运转性能试验,检测产品性能参数。

6.5.3 装配质量

6.5.3.1 主机部分质量检测按表 20 进行。

表 20 主机部分质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
箔带开卷机卷筒直径	π 尺	绕外径一周,直接读数
箔带开卷机卷筒中心线与绕箔方轴中心线平行度	π 尺或卡尺	以就近的过辊为测量基准,在辊长范围内取不少于三点测量两辊之间的距离,取最大差值
层绝缘开卷机卷筒中心线与绕箔方轴中心线平行度	π 尺或卡尺	以就近的过辊为测量基准,在辊长范围内取不少于三点测量两辊之间的距离,取最大差值
纠偏精度	卡尺	通过测量绕制线圈端面平面度确定

6.5.3.2 液压、气动系统检测按表 21 进行。

表 21 液压、气动系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
漏油、漏气	—	目测
液压油温升	工业温度计	用工业温度计测量液压油的最高温度,计算温升值

6.5.3.3 电气控制系统检测按表 22 进行。

表 22 电气控制系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
程序测试	—	目测

6.6 变压法真空干燥设备和气相干燥设备的专用检测方法

6.6.1 加热器的泄漏检查

传热介质是导热油的泄漏检查:在加热排管中充入 0.6 MPa 的压缩空气,保压 12 h,无泄漏。

传热介质是蒸汽的泄漏检查:水压检查,检测压力不小于 1 MPa,保压 12 h,无泄漏。

6.6.2 空载运转性能试验

设备安装完成后,制造厂应进行分部件空载运转性能试验。在使用厂家整机安装调试完成后,应进行整机联动空载运转性能试验。

6.6.3 系统极限压力检测

6.6.3.1 系统极限压力检测条件如下:

- 符合设备运行环境要求;
- 真空干燥罐常温无负载(允许用设备本身配用的加热装置对设备进行去气);
- 真空检测选用与系统极限压力相适应的真空计。

6.6.3.2 极限压力值取趋于稳定的最低压力值(30 min 内压力变化值不超过 5%)。

6.6.4 干燥罐漏率检测

将干燥罐抽空至极限压力,关闭干燥罐与真空系统间的阀门。

干燥罐内部压力的第一次读数 P_1 应在关闭抽真空阀门 5 min 后开始读取,经 $\Delta t (\geq 4 \text{ h})$,读取压力 P_2 ,并按公式(1)计算漏率。

$$q = \frac{\Delta P \cdot V}{\Delta t} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

q ——干燥罐的漏率,单位为帕斯卡升每秒($\text{Pa} \cdot \text{L/s}$);

ΔP —— P_2 与 P_1 差值,单位为帕斯卡(Pa);

V ——罐体系统容积,单位为升(L);

Δt ——检测 P_1 、 P_2 过程的时间间隔,单位为秒(s)。

6.6.5 真空系统漏率检测

开启真空机组对真空系统抽真空,达到极限真空后关闭真空机组。压力变量(ΔP)、时间间隔(Δt)的检测方法和干燥罐的检测方法相同,真空系统漏率用公式(1)计算。

注:气相干燥设备冷凝系统漏率的检测与真空系统的检测同时进行,检测方法见 6.6.5。

6.6.6 温度检测

6.6.6.1 用于检测干燥罐内空间温度的传感器距离罐壁或加热排管不小于 200 mm。

6.6.6.2 用于检测铁芯、线圈温度的传感器与被测量物保持充分接触。

6.6.6.3 用于检测蒸发器出口气相干燥剂蒸汽温度的传感器应放置于蒸发器出口位置(适用于气相干燥设备)。

6.6.7 安全报警系统检测

6.6.7.1 工作温度过高、水压和气压不足时,检查设备的安全报警系统是否可靠运行。

6.6.7.2 紧急抽空启动功能检测:设备空载运转性能试验时,充入空气至 26 kPa,紧急抽空启动功能,检测是否正常工作。

注:此项检测方法仅适用于气相干燥设备。

6.6.7.3 气相干燥剂高低液位报警检测:设备空载运转性能试验时,调节浮球液位计浮球高低位置,检测报警信号是否正确反馈。

注:此项检测方法仅适用于气相干燥设备。

6.6.8 加工与装配质量检测

加工与装配质量检测按表 23 进行。

表 23 加工与装配质量检测

检测项目	检测工具	检测方法
焊缝表面形状尺寸及外观	精度为 0.05 mm 游标卡尺	直接或间接测量
可燃性气体水平管道安装坡度	水平尺	水平尺与管道夹角的对边高度值与水平尺 长度之比值
罐体法兰密封面垂直度(卧式 罐)或水平度(立式罐)	水平仪	按平面的上部左中右、下部左中右共 6 点所 形成的两个倒映三角形各自所在平面分别与 基准面比较取角度大的值
工作时处于真空环境中的 表面清洁程度	—	目测
法兰密封槽的尺寸	精度为 0.05 mm 游标卡尺	用游标卡尺测量密封槽尺寸
法兰密封面和密封槽的 表面质量	表面粗糙度样板	用表面粗糙度样板对比检测法兰密封面和 密封槽的加工表面

6.6.9 电气控制系统检测

电气控制系统检测按表 24 进行。

表 24 电气控制系统检测

检测项目	检测工具	检测方法
程序测试	—	目测

6.6.10 气相干燥设备功率试验

6.6.10.1 蒸发器蒸发功率试验

将气相干燥剂通入高温的蒸发器内测量单位时间内真空罐的温升、主冷凝器收集的气相干燥剂量和缓冲罐内的气相干燥剂量和温升,计算蒸发功率。

6.6.10.2 主冷凝器冷凝功率试验

将稳定工作的蒸发器蒸汽出口与主冷凝器接通,测量蒸汽冷凝速度,然后计算冷凝功率。

